

$$\int \frac{dx}{(x^2+1)^2} = \int \frac{(1+x^2-x^2)dx}{(x^2+1)^2} = \underbrace{\int \frac{dx}{x^2+1}}_{\arctan x} - \int \frac{x^2 dx}{(x^2+1)^2} \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} \int \frac{x \cdot x dx}{(x^2+1)^2} = \frac{-x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x^2+1} = \frac{-x}{2(x^2+1)} + \frac{1}{2} \arctan x$$

$$u=x \quad du=dx \quad d\sigma = \frac{x dx}{(x^2+1)^2} = \frac{2x dx}{2(x^2+1)^2} = \frac{d(x^2+1)}{2(x^2+1)^2} = \dots$$

$$\sigma = -\frac{1}{2(x^2+1)}$$

$$\textcircled{2} \arctan x + \frac{x}{2(x^2+1)} - \frac{1}{2} \arctan x + C = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{x^2+1} - \arctan x \right) + C$$

Тема: Интегрирование дробно-рациональных ф-ий (Рациональных дробей)

Теорема Основная Теорема Алгебры.

Всякий многочлен степени $n > 0$

имеет хотя бы один комплексный корень

Следствие Любой n -ый м-н n -ой степени имеет ровно n компл. корней, среди которых могут быть совпадающие

$$Q_n(x) = A(x-a_1)^{n_1} (x-a_2)^{n_2} \dots (x-a_m)^{n_m} \cdot (x^2+p_1x+q_1)^{l_1} \dots (x^2+p_sx+q_s)^{l_s}$$

$$p_j^2 - 4q_j < 0$$

$$n_1 + n_2 + \dots + n_m + 2l_1 + \dots + 2l_s = n$$

$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$ — дробно рациональная ф-ия (рац. дробь)

$n < m \Rightarrow$ правильная рациональная дробь

$$\textcircled{2} \frac{A_1^1}{x-a_1} + \frac{A_2^1}{(x-a_1)^2} + \dots + \frac{A_{n_1}^1}{(x-a_1)^{n_1}} + \frac{A_1^2}{(x-a_2)} + \frac{A_2^2}{(x-a_2)^2} + \dots + \frac{A_{n_2}^2}{(x-a_2)^{n_2}} + \dots + \frac{M_1'x + N_1'}{(x^2+p_1x+q_1)} + \frac{M_2'x + N_2'}{(x^2+p_2x+q_2)^2} + \dots + \frac{M_s'x + N_s'}{(x^2+p_sx+q_s)^{l_s}} + \dots$$

! разложение на сумму простейших дробей.

15.02.25 (Продолжение Темы)

$$\textcircled{1} \int \frac{dx}{x-a} = \int \frac{d(x-a)}{x-a} = \ln|x-a| + C$$

$$\textcircled{2} \int \frac{dx}{(x-a)^k} = \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^k} = \frac{(x-a)^{-k+1}}{-k+1} + C \quad k \in \mathbb{N} \quad k \neq 1$$